

## CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

### TÀI LIỆU CHUẨN BỊ

## BUỔI 2 — HÀM SỐ: TÍNH CHẤT

函数的性质

Module M2 · Tỷ trọng đề thi ~13% · khoảng 5–7 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

### 1. PHẦN A — BẢNG TỪ VỰNG

Tra nghĩa các thuật ngữ dưới đây và điền vào cột **Nghĩa**. Đây là những từ sẽ xuất hiện trực tiếp trong đề thi: không tra được nghĩa thì không đọc được đề.

#### 1.1 Nhóm 1 — Hàm số và tập xác định

| STT | Thuật ngữ | Nghĩa |
|-----|-----------|-------|
| 1   | 函数        | ..... |
| 2   | 定义域       | ..... |
| 3   | 值域        | ..... |
| 4   | 自变量       | ..... |
| 5   | 因变量       | ..... |
| 6   | 对应关系      | ..... |
| 7   | 分段函数      | ..... |
| 8   | 解析式       | ..... |

#### 1.2 Nhóm 2 — Tính chất hàm số

| STT | Thuật ngữ | Nghĩa |
|-----|-----------|-------|
| 9   | 单调性       | ..... |
| 10  | 增函数       | ..... |
| 11  | 减函数       | ..... |
| 12  | 单调区间      | ..... |
| 13  | 奇函数       | ..... |
| 14  | 偶函数       | ..... |
| 15  | 奇偶性       | ..... |
| 16  | 周期函数      | ..... |
| 17  | 最小正周期     | ..... |

## 1.3 Nhóm 3 —Giá trị, đồ thị và đối xứng

| STT | Thuật ngữ | Nghĩa |
|-----|-----------|-------|
| 18  | 最大值       | ..... |
| 19  | 最小值       | ..... |
| 20  | 零点        | ..... |
| 21  | 图像        | ..... |
| 22  | 对称轴       | ..... |
| 23  | 关于原点对称    | ..... |
| 24  | 关于 y 轴对称  | ..... |

## 2. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

**Câu 1 đã có bản dịch mẫu.** Đọc để nắm cách xử lý. Nhiệm vụ của em là dịch **Câu 2 và Câu 3.**

**Câu 1 —mẫu.**

求函数  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}} + \ln(5-x)$  的定义域是 ( )

**Dịch:** Tập xác định của hàm số  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}} + \ln(5-x)$  là ( )

**Câu 2.**

设函数  $f(x)$  是定义在  $\mathbb{R}$  上的奇函数, 且在区间  $(0, +\infty)$  上是减函数, 则  $f(-3)$  与  $f(-1)$  的大小关系是 ( )

**Dịch:** .....

**Câu 3.**

若函数  $f(x)$  满足  $f(-x) = -f(x)$  对一切实数  $x$  都成立, 且  $f(2) = 3$ , 则  $f(-2)$  等于 ( )

**Dịch:** .....

## 3. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Làm 10 câu dưới đây **trước buổi học**. Sáu câu đầu chỉ cần đọc hiểu thuật ngữ là làm được; các câu cuối đòi hỏi biến đổi, nếu chưa làm được thì ghi lại chỗ vướng mắc để hỏi trên lớp.

### 3.1 Mức dễ

**Bài tập Câu 1.** CAE-M-CD4-08.1-E-002

下列函数中, 是偶函数的是 ( )

- A.  $y = x^3$
- B.  $y = \sin x$
- C.  $y = \cos x$
- D.  $y = \log_2 x$

**Bài tập Câu 2.** CAE-M-CD4-08.5-E-057

函数  $f(x) = \frac{x-1}{2x^2+1}$  的定义域是 ( )

- A.  $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$
- B.  $\mathbb{R}$
- C.  $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$
- D.  $(0, +\infty)$

**Bài tập Câu 3.** CAE-M-CD4-08.1-E-004

已知函数  $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \geq 0 \\ x^2, & x < 0 \end{cases}$ , 则  $f(-1) + f(5)$  的值为 ( )

- A. 4
- B. 5
- C. 7

D. 25

**Bài tập Câu 4.** CAE-M-CD4-08.1-M-010

函数  $f(x) = \sin x$  的最小正周期是 ( )

- A.  $\pi$
- B.  $4\pi$
- C.  $\frac{\pi}{2}$
- D.  $2\pi$

**Bài tập Câu 5.** CAE-M-CD4-08.1-M-012

已知函数  $f(x)$  是定义在  $\mathbb{R}$  上的奇函数, 当  $x > 0$  时,  $f(x) = 2x^2 + 1$ , 则  $f(-1)$  等于 ( )

- A. -3
- B. 1
- C. -1
- D. 3

**Bài tập Câu 6.** CAE-M-CD4-08.1-M-013

函数  $y = 2^x$  的值域是 ( )

- A.  $(0, +\infty)$
- B.  $[0, +\infty)$
- C.  $\mathbb{R}$
- D.  $(-\infty, 0)$

### 3.2 Mức trung bình

**Bài tập Câu 7.** CAE-M-CD4-08.1-M-014

已知函数  $f(x) = x^2 - 2x + m$  在区间  $[1, +\infty)$  上有最小值 -1, 则  $m$  的值为 ( )

- A. -1
- B. 0
- C. 1
- D. 2

**Bài tập Câu 8.** CAE-M-CD4-08.2-E-016

求函数  $f(x) = \sqrt{x-4} - 4x - 3 + \log_2(5-x)$  的定义域等于 ( )

- A.  $(-\infty, 3) \cup (3, 4) \cup (4, 5)$
- B.  $(-\infty, 3) \cup [4, 5)$
- C.  $[4, 5)$
- D.  $(-\infty, 3) \cup (3, 4]$

**Bài tập Câu 9.** CAE-M-CD4-08.2-E-020

求函数  $y = 2|x-1|$  的单调递增区间是 ( )

- A.  $(-\infty, 1]$
- B.  $[1, +\infty)$
- C.  $(0, +\infty)$
- D.  $(-\infty, 0)$

### 3.3 Mức khó

**Bài tập Câu 10.** CAE-M-CD4-LX1-H-116

已知定义在  $\mathbb{R}$  上的偶函数  $f(x)$  在区间  $(-\infty, 0)$  上递减. 若  $a = f(2^{0.7})$ ,  $b = f(-\ln 2)$ ,  $c = f(\log_3 2)$ , 则  $a, b, c$  的大小关系为 ( )

- A.  $c < a < b$
- B.  $c < b < a$
- C.  $b < a < c$
- D.  $b < c < a$

*Nộp bài trước buổi học qua hệ thống. Đáp án và lời giải: 04-dap-an-chuan-bi.md, mở sau khi đã tự làm xong.*

